Spektralne metode

Reševanje difuzijske enačbe z različnimi robnimi pogoji

Jakob Jerič, 28221068
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
jj06142@student.uni-lj.si

4. januar 2025

Naloga

- Reši difuzijsko enačbo v eni razsežnosti $x \in [0, a]$ z začetnim pogojem po plasti gaussovsko porazdeljene temperature
$$T(x, 0) \propto \mathrm{e}^{-(x-a/2)^2/\sigma^2}$$
(izberi razumne vrednosti za D, a in σ) in
  1. periodičnim robnim pogojem $T(0, t) = T(a, t)$.
  2. homogenim Dirichletovim robnim pogojem $T(0, t) = T(a, t) = 0$.

  po Fourierovi metodi.
- Kolokacijsko metodo uporabi ob Gaussovem začetnem pogoju in homogenih Dirichletovih robnih pogojih $T(0, t) = T(a, t) = 0$ ter primerjaj obe metodi.

Uvod

Pri reševanju začetnih problemov s parcialnimi diferencialnimi enačbami (PDE) sta na voljo dva glavna pristopa. Pri *diferenčnih metodah* parcialne odvode v času in prostoru aproksimiramo s končnimi diferencami, kar problem PDE prevede na reševanje sistema algebrajskih enačb za približne vrednosti funkcije.

V tej nalogi se osredotočamo na *spektralne metode*, pri katerih rešitev izrazimo s pomočjo nabora funkcij, nato pa spremljamo koeficiente v takem razvoju. Prehod med prostorsko in časovno sliko problema je odvisen od specifične metode. V nalogi bom delal s Fourierovo metodo in metodo končnih elementov s kubičnimi B-zlepki (B-splines).

Osnova je enorazsežna difuzijska enačba, ki opisuje temperaturno polje $T(x, t)$ v homogeni plasti brez virov toplote: $\frac{\partial T}{\partial t} = D\frac{\partial^2 T}{\partial x^2},\ 0 \le x \le a,\ D = \frac{\lambda}{\rho c}$.

Temperaturo $T(x, t)$ izrazimo s Fourierovo vrsto $T(x, t) \simeq \sum_{k=0}^{N-1} \widetilde{T}_k(t) e^{-2\pi \mathrm{i} f_k x}$, kjer je $f_k = \frac{k}{a}$. Z vstavitvijo v PDE dobimo $\sum_k \frac{\partial \widetilde{T}_k(t)}{\partial t} e^{-2\pi \mathrm{i} f_k x} = D \sum_k (-4\pi^2 f_k^2) \widetilde{T}_k(t) e^{-2\pi \mathrm{i} f_k x}$. Evolucijska enačba za Fourierove koeficiente je $\frac{\partial \widetilde{T}_k(t)}{\partial t} = -4\pi^2 D f_k^2 \widetilde{T}_k(t)$.

Za časovno integracijo pogosto uporabimo Eulerjevo metodo $\widetilde{T}_k(t+h) = \widetilde{T}_k(t) + hD(-4\pi^2 f_k^2)\widetilde{T}_k(t)$. Rešitev v prostorski sliki dobimo z inverzno Fourierovo transformacijo. Stabilnost Eulerjeve metode zahteva $\left|1 + hD(-4\pi^2 f_k^2)\right| < 1$.

Namesto trigonometričnih funkcij lahko PDE razvijemo tudi s kubičnimi B-zlepki:

$$T(x, t) = \sum_{k=-1}^{N+1} c_k(t) B_k(x),$$

kjer $B_k(x)$ predstavlja kubični zlepek s središčem v x_k. Kolokacijska metoda zahteva, da razvoj zadosti osnovni PDE v določenih točkah, kar vodi do sistema diferencialnih enačb:

$$\dot{c}_{j-1}(t) + 4\dot{c}_j(t) + \dot{c}_{j+1}(t) = \frac{6D}{\Delta x^2}\left(c_{j-1}(t) - 2c_j(t) + c_{j+1}(t)\right),$$

kjer $j = 0, 1, \ldots, N$. Iz robnega pogoja pri $x = 0$ sledi $c_{-1} = -4c_0 - c_1$. Dodatni pogoj za "naravni"kubični zlepek, $\sum_{k=-1}^{N+1} c_k(t) B_k''(x = (0, a)) = 0$, nam da $c_0 = c_N = 0$, $c_{-1} = -c_1$ in $c_{N-1} = -c_{N+1}$.

Reševanje enačbe prevedemo na matrični sistem:

$$\boldsymbol{A}\frac{d\boldsymbol{c}}{dt} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{c},$$

kjer sta matriki $\boldsymbol{A}$ in $\boldsymbol{B}$:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 4 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \frac{6D}{\Delta x^2} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Vektor $\boldsymbol{c}$ je sestavljen iz koeficientov $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \\ \vdots \\ c_{N-1}(t) \end{pmatrix}$. Za začetni pogoj velja $\boldsymbol{A}\boldsymbol{c}^0 = \boldsymbol{f}$, kjer je $\boldsymbol{f} = \begin{pmatrix} f(x_1) \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_{N-1}) \end{pmatrix}$.

Za časovno integracijo lahko uporabimo Eulerjevo metodo:

$$\boldsymbol{c}^{n+1} = \boldsymbol{c}^n + \Delta t \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{c}^n = \left(\boldsymbol{I} + \Delta t \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\right)\boldsymbol{c}^n.$$

Temperaturni profil $T(x,t)$ v poljubnem času pridobimo z vsoto $T(x,t) = \sum_{k=-1}^{N+1} c_k(t) B_k(x)$.

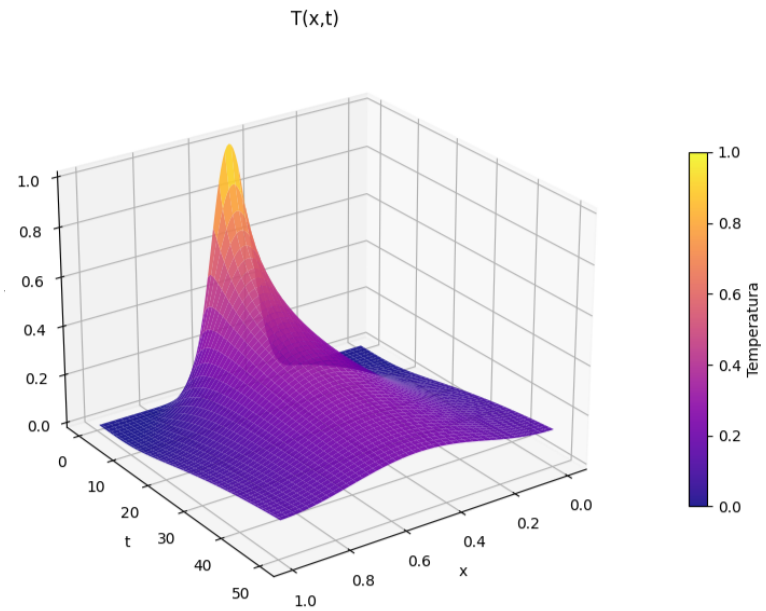
Izračun T(x,t)

Periodični robni pogoj

Reševal sem difuzijsko enačbo v eni dimenziji:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D\frac{\partial^2 T}{\partial x^2},$$

z začetnim pogojem $T(x,0) \propto \mathrm{e}^{-(x-a/2)^2/\sigma^2}$ in periodičnim robnim pogojem $T(0,t) = T(a,t)$. Enačbo s takšnim robnim pogojem sem reševal le s Fourierovo metodo. Vrednosti D, a in σ sem izbral kot $D = 10^{-3}$ $a = 1$ in $\sigma = 0.1$. V x smeri sem mrežo razdelil na 128 točk v katerih sem s pomočjo FFT izvrednotil T(x). Tako sem dobil spodnji graf, ki prikazuje odvisnost T(x,t):

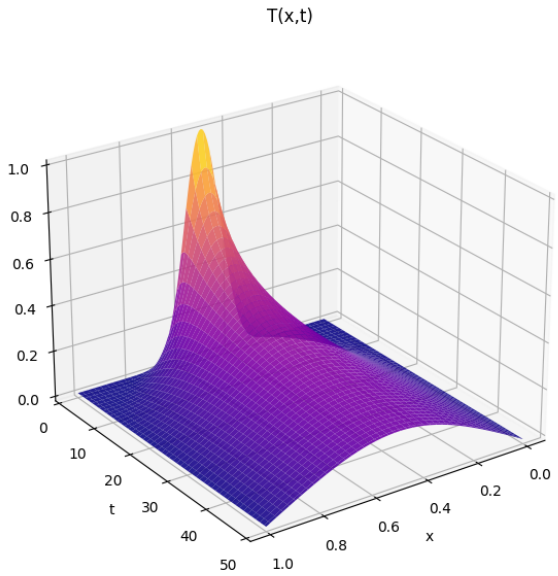


Slika 1: Temperaturni profil $T(x,t)$ pri periodičnih robnih pogojih.

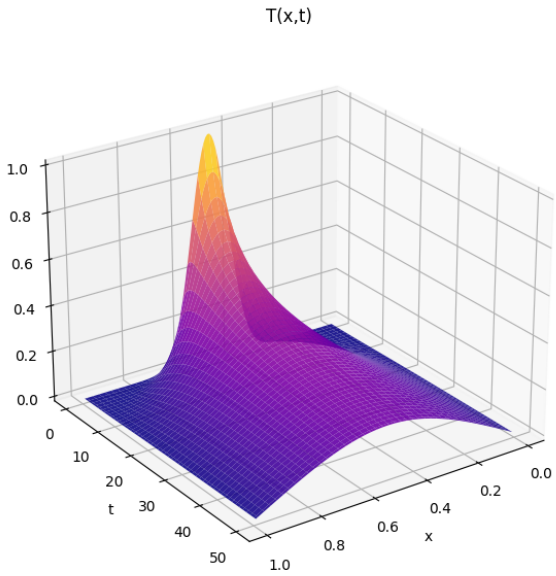
Opazimo lahko, da je robnemu pogoju res zadoščeno in zaradi simetričnega začetnega pogoja ostaja T(x) simetrična za vse čase. Takšen potek T(x,t) bi pričakovali v primeru, da bi segreto palico pustili v praznem prostoru, kjer svoje toplote ne bi mogla oddajati predmetom v okolici.

Dirichletov robni pogoj

Sedaj sem reševal enako enačbo z enakimi parametri, le da sem tokrat uporabil homogene Dirichletove robne pogoje $T(0,t) = T(a,t) = 0$. Za razliko od prej sem sedaj enačbo reševal s Fourierovo metodo in kolokacijsko metodo. Grfa na naslednji strani prikazujeta dobljeno odvisnost T(x,t). tudi sedaj sem za obe metodi v x smeri razdelil mrežo na 128 točk.



Slika 2: Kolokacijska metoda

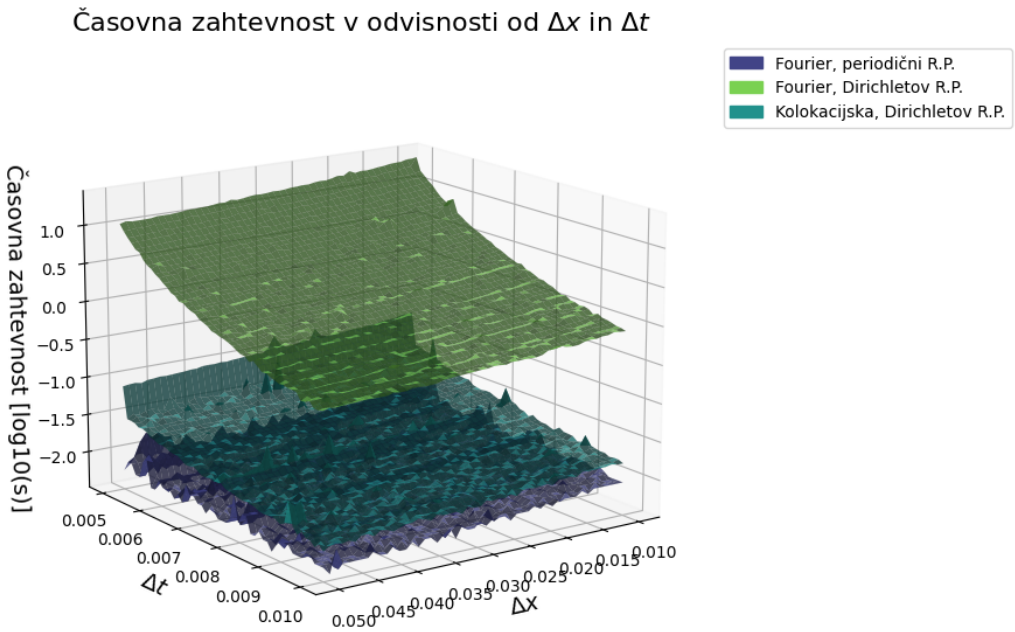


Slika 3: Fourierova metoda

Že takoj lahko opazimo razliko v rešitvi zaradi robnih pogojev. Ta primer robnih pogojev si lahko predstavljamo kot da je palica na robovih v stiku s predmetom, ki in konstantno temperaturo T=0. V tem primeru bi za razliko od prej po dolgem času temperatura v palici za vsak x tudi padla na 0.

Primerjava metod

Zanimivo se mi je zdelo, da je fourierova metoda pri periodičnih robnih pogojih za izračun potrebovaja veliko manj časa kot pa pri Dirichletovih robnih pogojih. Zanimalo me je kako je časovna zahtevnost izračuna T(x,t) odvisna od diskretizacije tako časa kot tudi prostora. Zato sem narisal graf, ki prikazuje časovno zahtevnost izračuna T(x,t) za različno velike dx in dt:



Slika 4: Časovna zahtevnost za izračun $T(x,t)$ v odvisnosti od Δx in Δt.

Pri numeričnem reševanju 1D difuzijske enačbe

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D\frac{\partial^2 T}{\partial x^2},$$

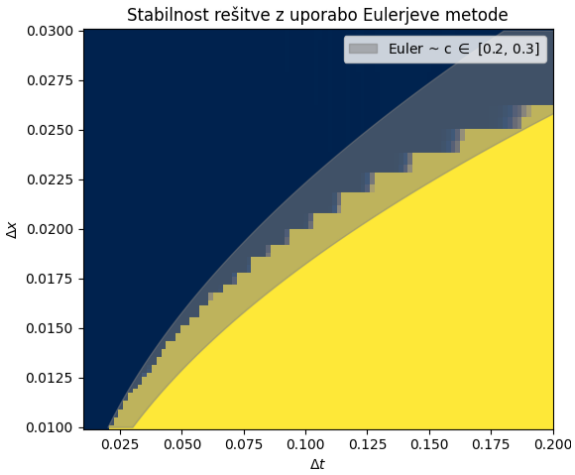
moramo paziti, da je časovni korak Δt glede na diskretizacijo prostora Δx dovolj majhen, da izračun ostane stabilen. Če v času uporabljamo Eulerjevo metodo, naj bi se stabilnostni kriterij glasil:

$$\Delta t \leq C\frac{(\Delta x)^2}{D}, \quad C \approx 0.5.$$

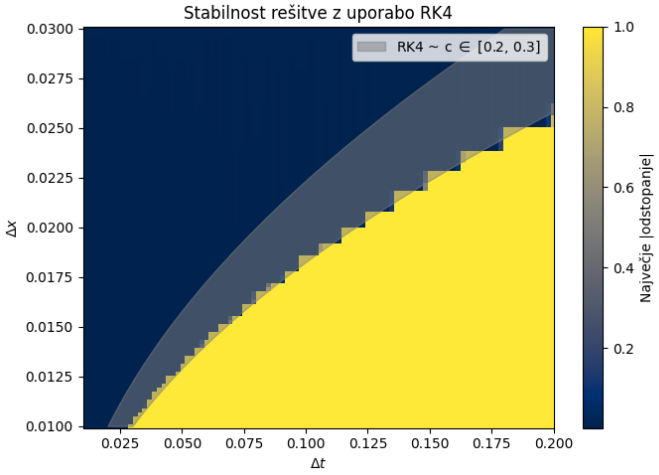
Pri bolj natančni Runge-Kutta metodi 4. reda (RK4) pa je kriterij nekoliko manj strog:

$$\Delta t \leq C_{\mathrm{RK4}}\frac{(\Delta x)^2}{D}, \quad C_{\mathrm{RK4}} \approx 0.2.$$

RK4 omogoča nekoliko večje časovne korake kot Eulerjeva metoda, a v obeh primerih velja $\Delta t \propto (\Delta x)^2$. Ker me je zanimalo, kako je s stabilnostjo v mojem primeru, sem narisal spodnja grafa, ki za obe (Eulerjevo in RK4) metodi prikazujeta največje absolutno odstopanje od referenčnih Δt (10^{-5}) in Δx ($\frac{1}{1024}$) za različne Δx in Δt:



Slika 5: Eulerjeva metoda



Slika 6: RK4 metoda

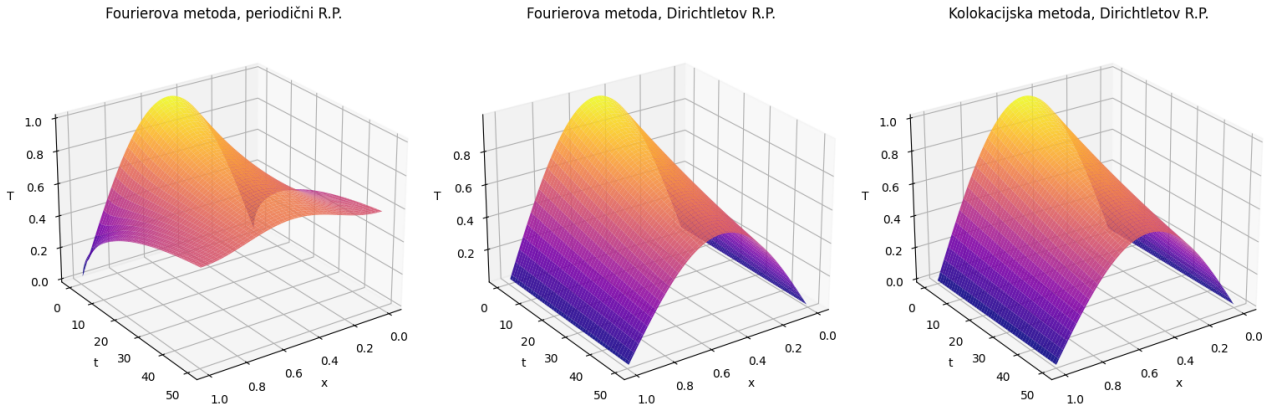
Sivo polje na grafu prikazuje enačbe iz zgornjih 'teoretičnih' pogojev za stabilnost z vrednostjo C med 0,2 in 0,3. Iz grafov opazimo, da je Metoda RK4 res stabilna na večjem območju in zelo dobro ustraza pogoju $c = 0{,}2$; Eulerjeva metoda pa je imela vsaj na mojem primeru (in mojem kriterju stabilnosti*) le malce manjše območje stabilnosti.

*Za 'merjenje' nestabilnosti sem vzel največje absolutno odstopanje od referenčnih parametrov na intervalu $x[o, 1]$ in $t \in [0, 10]$. Če je odstopanje preseglo 1, je označeno z rumeno - glej legendo na grafu.

Različni začetni pogoji

Za vse vse tri primere (Fourierova metoda s periodičnimi in Dirichletovimi robnimi pogoji ter kolokacijska metoda s homogenimi Dirichletovimi robnimi pogoji) pogledal še odvisnost T(x,t) za različne začetne pogoje:

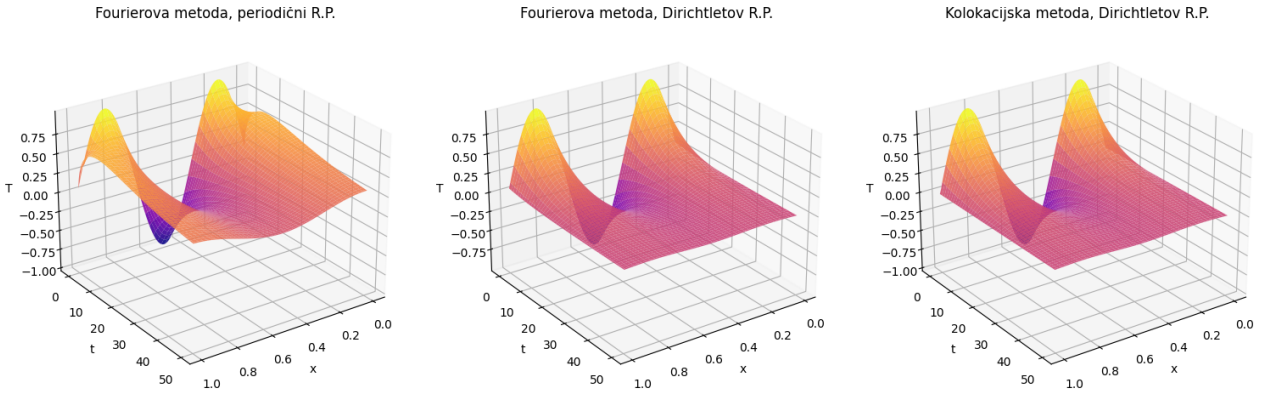
$$T(x,0) = \sin(\pi x/a)$$



Slika 7: Temperaturni profil $T(x,t)$.

Spodaj sem preizkusil tudi nekaj drugih začetnih pogojev ob periodičnih in Dirichletovih robnih pogojih:

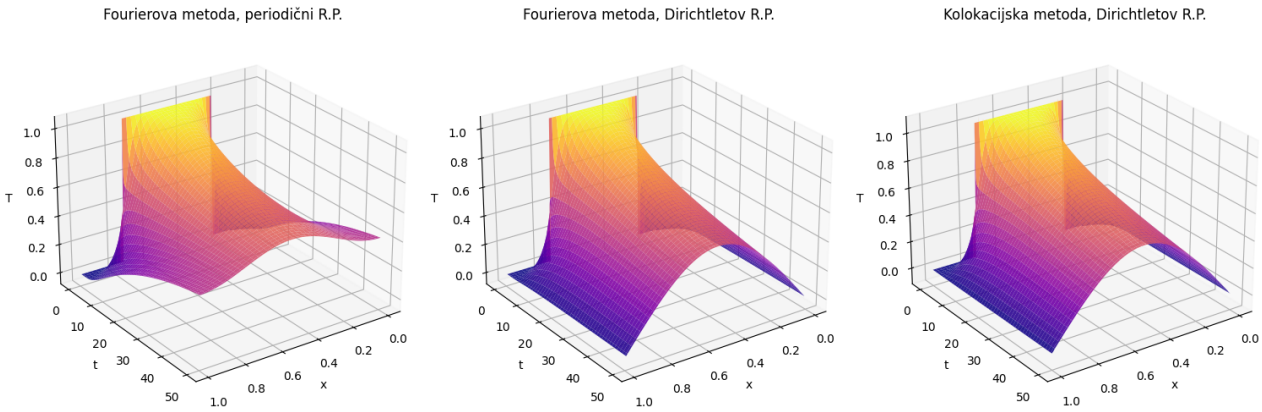
$$T(x,0) = \sin(3\pi x/a)$$



Slika 8: Temperaturni profil $T(x,t)$.

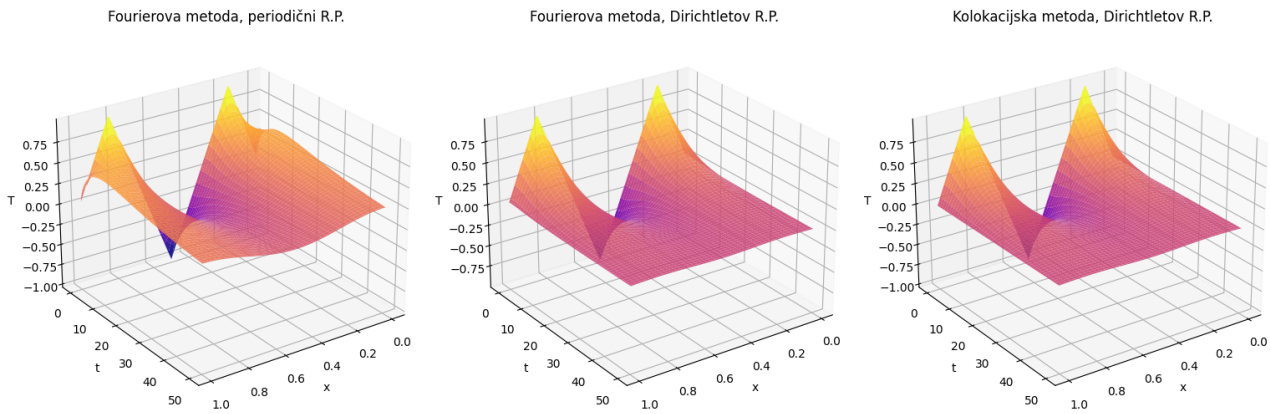
Na zgornjem grafu barva, ki je do zdaj ustrezala $T = 0$ sedaj ustreza $T = -1$.

$$T(x,0) = \begin{cases} 1, & \text{če } 0.25 \leq x \leq 0.75, \\ 0, & \text{sicer.} \end{cases}$$



Slika 9: Temperaturni profil $T(x,t)$.

$$T(x,0) = \begin{cases} 6x, & 0 \leq x < \frac{1}{6}, \\ 1 - 6(x - \frac{1}{6}), & \frac{1}{6} \leq x < \frac{1}{2}, \\ -1 + 6(x - \frac{1}{2}), & \frac{1}{2} \leq x < \frac{5}{6}, \\ 6 - 6x, & \frac{5}{6} \leq x \leq 1. \end{cases}$$



Slika 10: Temperaturni profil $T(x,t)$.

Enako kot pri Sliki 7, je tudi tukaj barvna lestvica prilagojena, da lahko prikaže vrednost -1.